UPMC SORBONNE UNIVERSITÉS

SYNOPSIS DE THÈSE

THÈSE DE DOCTORAT DE
l'UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE

Spécialité

Science Informatique

École Doctorale Informatique, Télécommunications et Électronique (Paris)

Présentée par

Bassem BEN CHEIKH

Pour obtenir le grade de

DOCTEUR de l'UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE

Sujet de la thèse :

Morphologie mathématique sur les graphes pour la caractérisation de l'organisation spatiale des structures histologiques dans les images haut-contenu : application au microenvironnement tumoral dans le cancer du sein

soutenue le 26 septembre 2017

devant le jury composé de :

Prof. Peter HUFNAGL	Université des Sciences Appliquées, Berlin	**Rapporteur**
Prof. Olivier LEZORAY	Université de Caen, France	**Rapporteur**
Prof. William PUECH	Université de Montpellier, France	**Examinateur**
Prof. Yannick KERGOSIEN	Université de Cergy-Pointoise, France	**Examinateur**
Prof. Daniel RACOCEANU	Université Pontificale Catholique du Pérou Université Pierre et Marie Curie	**Directeur de thèse**

Chapitre 1

Introduction

Le nouveau domaine de la pathologie numérique, qui est aujourd'hui en pleine expansion, a ouvert une nouvelle dimension pour étudier des maladies complexes nécessitant un examen microscopique des tissus. Des progrès remarquables ont été réalisés pour étudier de nouvelles façons démêlant la complexité des tissus en fournissant des outils d'analyse automatique pour la segmentation et la classification des structures histologiques, ainsi que des mesures tissulaires quantitatives et reproductibles pour la catégorisation et le sous-typage. À mesure que la recherche médicale évolue, il existe une demande accrue de nouveaux paramètres dérivés de tissus. Des techniques informatisées d'analyse d'image peuvent également être utilisées afin d'élargir les connaissances médicales en exposant des facettes importantes de la maladie impossibles à réaliser visuellement. Le cancer, par exemple, est une maladie cellulaire très hétérogène bien connue par ses divers profils morphologiques et phénotypiques. Les taxonomies actuelles dans l'histopathologie du cancer, guidées par des interprétations morphologiques, sont divergentes et ont été soulignées avec un profilage moléculaire. En outre, le cancer est influencé par une combinaison de multiples facteurs microenvironnementaux régulés par différents types de cellules ayant des rôles biologiques différents. À ce jour, l'hétérogénéité du microenvironnement tumoral et les interactions spatiales entre les différentes entités ne sont pas bien comprises.

La quantification de cette hétérogénéité et l'exploration de ces interactions à l'aide d'analyses d'images numériques peuvent contribuer à une compréhension plus complète du cancer. Les techniques d'analyse d'image qui ont été adoptées jusqu'ici dans les domaines de l'apprentissage par machine et de l'intelligence artificielle ne sont pas entièrement adaptées au problème de l'analyse de données spatiales complexes à partir d'images histopathologiques. En fait, les sections de tissu peuvent contenir un énorme nombre de structures histologiques de différents types, réparties irrégulièrement dans le tissu, rendant leur contenu spatial indescriptible d'une manière simple.

Très récemment, quelques études ont été consacrées à l'analyse spatiale quantitative du microenvironnement tumoral à l'aide d'outils de traitement d'image. La plupart d'entre elles se sont focalisées sur les interactions spatiales entre la tumeur et le système immunitaire en utilisant des approches statistiques spatiales. Une autre famille de techniques peut être adoptée à cet effet en utilisant la théorie des graphes. Les méthodes basées sur les graphes gagnent une grande popularité dans l'analyse de l'image histopathologique, cependant, elles ont été principalement adoptées pour l'étude de l'architecture de la tumeur, mais elles n'ont pas été utilisées dans l'étude des interactions avec le microenvironnement tumoral. De plus, ces méthodes ont été explorées «uniquement» dans trois directions : analyse de la structure syntaxique, analyse de réseau et analyse spectrale. Un autre ensemble distinctif de méthodes peut en outre être développé pour extraire

des informations spatiales à partir de graphes en utilisant la morphologie mathématique (1), et être appliqué à l'analyse spatiale dans le micro-environnement de la tumeur. Par conséquent, nous contribuons à cette question en fournissant des outils innovants d'analyse spatiale, capables de révéler diverses mesures décrivant les relations spatiales dans l'écosystème du cancer en utilisant une morphologie mathématique basée sur les graphes. Cette thèse est structurée en six chapitres (cf, fig. 1.1).

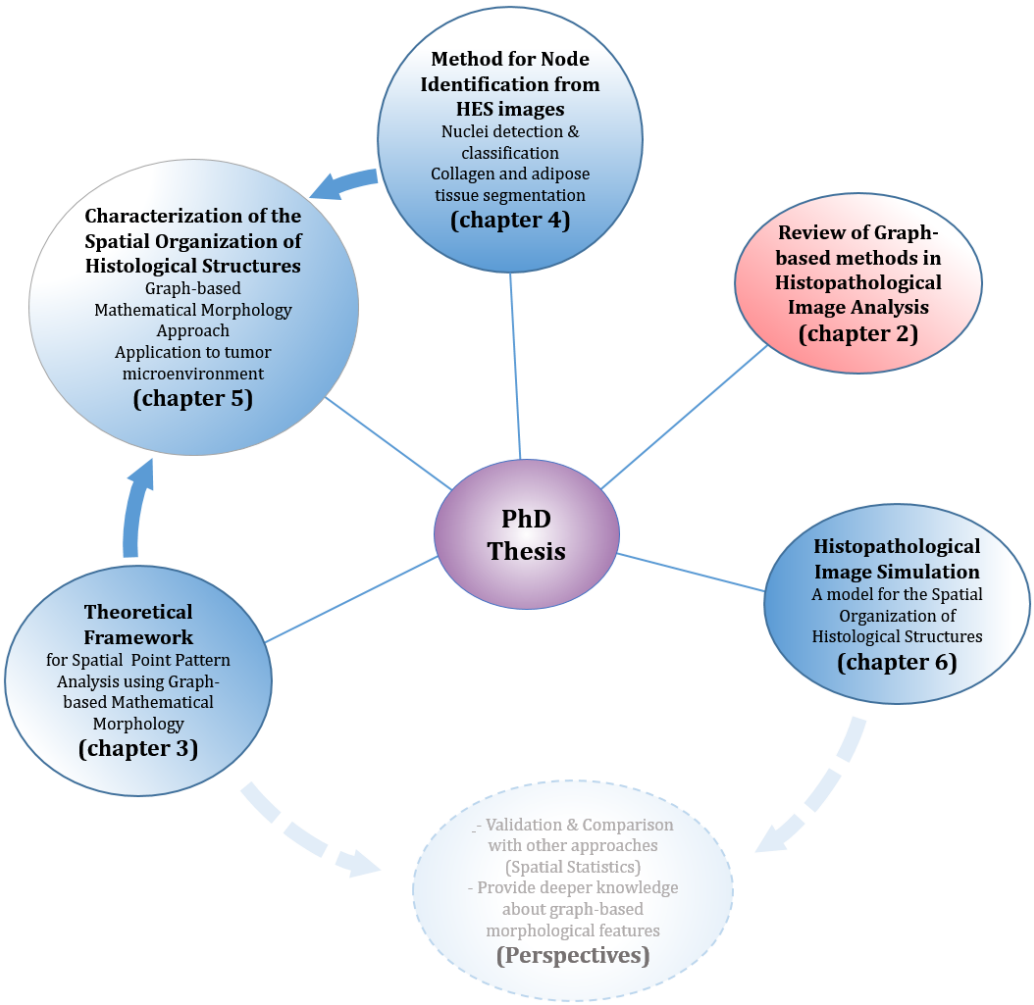


Fig. 1.1 – Structure de la thèse.

Chapitre 2 donne un examen complet sur les méthodes basées sur les graphes et qui ont été explorées dans l'analyse d'image histopathologique. Nous proposons une classification des méthodologies selon le type de graphe utilisé, la catégorie de techniques d'extraction des caractéristiques et les structures histologiques considérées.

Chapitre 3 présente un cadre théorique dédié à l'évaluation de l'arrangement spatial des points en utilisant une morphologie mathématique basée sur les graphes. Les caractéristiques morphologiques sont proposées afin de décrire la répartition de points spatiaux et la façon dont les différents points sont situés l'un par rapport à l'autre.

Chapitre 4 décrit une méthode pour la détection et la classification des noyaux à partir

d'images histopathologiques de tissus de cancer du sein colorés en HES (Haematoxyline, Eosine, Safran), en utilisant des algorithmes d'apprentissage supervisés basés sur d'information de couleur et de texture, et des méthodes pour la segmentation de collagène et de tissus adipeux.

Chapitre 5 combine l'approche morphologique établie dans chapitre 3 et le résultat de la méthode décrite dans chapitre 4, dans une étude pour l'analyse de la répartition spatiale des différentes composantes tissulaires et des interactions spatiales entre elles. L'étude a été menée sur un ensemble de données composé de 55 images entières de sections de tissus obtenues à partir de résections chirurgicales de carcinomes de sein invasifs de patients distincts.

Finalement, chapitre 6 décrit une nouvelle approche de simulation de tissue qui donne accès à un large éventail d'architectures tumorales basées sur des outils de morphologie mathématiques classiques et de statistiques. La méthode de simulation présente un outil intéressant pour générer beaucoup de données synthétiques afin de valider et comparer la méthodologie développée au chapitre 3 avec d'autres méthodes telles que les statistiques spatiales.

Chapitre 2

Les méthodes basées sur les graphes dans l'anlyse d'image histopathologique

Des efforts remarquables ont été déployés dans l'étude de nouvelles méthodes d'automatisation du processus d'analyse des images histopathologiques en utilisant une large gamme de techniques (cf. fig. 2.1). Les méthodes basées sur les graphes représentent une partie importante de ces techniques, et elles ont été utilisées principalement dans la caractérisation des architectures tissulaires. Dans ce travail, nous présentons un compte rendu complet des différentes méthodes utilisant les graphes appliquées pour l'analyse spatiale des images histopathologiques. Nous discutons ces méthodes à travers les objets histologiques dont la distribution spatiale est étudiée, les méthodologies utilisées pour extraire des caractéristiques des graphes, en opposition au trvail présenté dans (2) où la discussion s'est focalisée principalement sur le type de graphe (Voronoi, Delaunay, Gabriel...), et le changement de paradigme ; des méthodes "avec contraintes" qui sont basées sur les *graphes de proximité* à des méthodes "sans contraintes" qui sont plus spécifiques à l'application. En outre, dans notre travail, nous fournissons un tableau récapitulatif de ces études en indiquant pour chacune sa catégorie, ses éléments clés et une grande liste de paramètres décrivant les graphes, ce qui pourrait être instructif pour les chercheurs dans ce domaine particulier.

A notre connaissance, les méthodes existantes qui utilisent les graphes, ont été appliquées localement sur des régions d'intérêts du tissu, traitéss individuellement. Les images sont donc extraites des lames virtuelles des tissus (WSI), ce qui ne permet pas une caractérisation globale de l'architecture tissulaire. Il est nécessaire de développer des méthodes plus optimisées applicables aux lames virtuelles entières, et non seulement à certaines régions spécifiques, et à développer des algorithmes efficaces et entièrement automatisés pour la reconnaissance des différents composants tissulaires à partir des images histopathologiques. Il est également nécessaire d'explorer de nouvelles approches dans l'extraction des paramètres à partir des graphes afin de caractériser l'architecture des tissus et ces nouvelles approches doivent tenir compte des interactions hétérotypiques entre les structures histologiques de différents types, ce qui constitue réellement l'objectif principal de cette thèse.

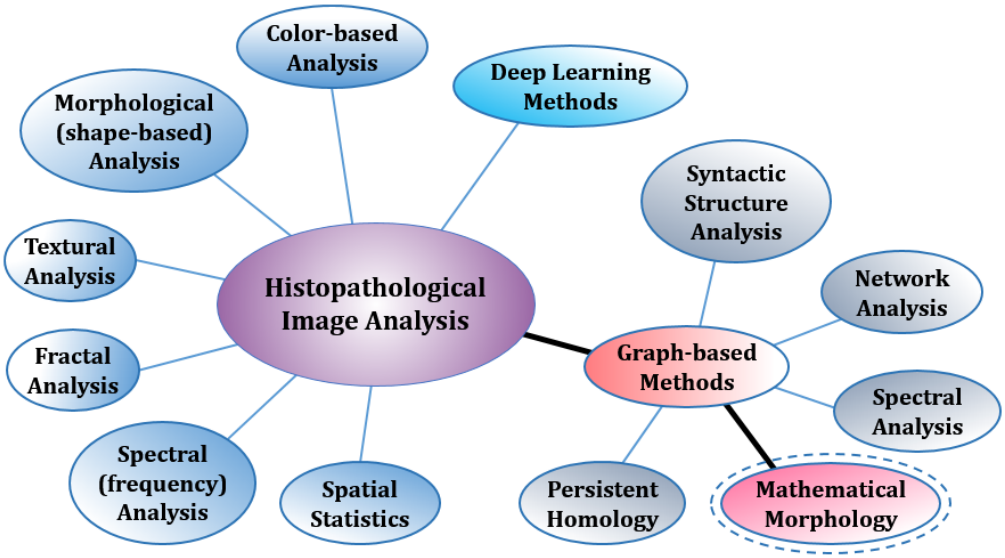


Fig. 2.1 – Différentes techniques d'analyse d'image utilisées dans la pathology numérique.

Chapitre 3

Analyse spatial de points à l'aide de la morphologie mathématique sur les graphes

Les données sous forme d'un ensemble de points répartis irrégulièrement dans une région de l'espace se posent dans de nombreux contextes, y compris des phénomènes naturels étudiés dans différents domaines scientifiques tels que l'astronomie, la science de l'information géographique (SIG) ou l'histopathologie. Dans de tels domaines, les objets observés peuvent être assimilés à des points spatiaux et leurs emplacements peuvent être considérés comme des événements générés par des mécanismes aléatoires. Les variations de ces mécanismes, ainsi que les facteurs environnementaux, peuvent créer des motifs de points ayant des propriétés communes.

L'analyse spatiale quantitative de ces données comprend l'étude de trois aspects spatiaux principaux : i) la reconaissance des motifs des points, ii) l'évaluation de leur répartition spatiale, et iii) l'évaluation des interactions spatiales entre les motifs distincts. Les chercheurs ont développé de nombreuses méthodes d'analyse de motifs de points. Dans ce cadre, nous proposons une nouvelle approche basée sur la morphologie des graphes. Nous utilisons les fonctions d'ouverture cumulée et de fermeture cumulée que nous avons définies dans ce travail, afin d'étudier la répartition spatiale d'ensembles de points répartis irrégulièrement dans un autre ensemble de points et les interactions/relations spatiales existant entre eux.

Compacité et éparsité

Pour évaluer la compacité des motifs d'un sous-ensemble de points A, nous appliquons la fonction d'ouverture cumulée Ω au graphe binaire G_A (cf, fig. 3.1.b). La compacité (densité ou étendue) d'un motif de point est proportionnelle à la valeur de $Omega(G_A)$. Ces valeurs peuvent être utilisées comme des caractéristiques attribuées aux noeuds du graphe, ce qui permet de détecter les agglomérations de cellules, la segmentation et la classification des motifs des points à l'aide d'un nouveau critère morphologique. Afin d'extraire des informations qui caractérisent la façon dont les motifs de points de A sont situés l'un par rapport à l'autre, nous appliquons la fonction de proximité ζ au graphe binaire G_A (cf, fig. 3.1.c). Plus les motifs de A sont proches, plus les valeurs de $\zeta(G_A)$ sont élevées. Les valeurs des noeuds de l'ensemble $S \setminus A$ expriment le degré d'enveloppement par les motifs de A.

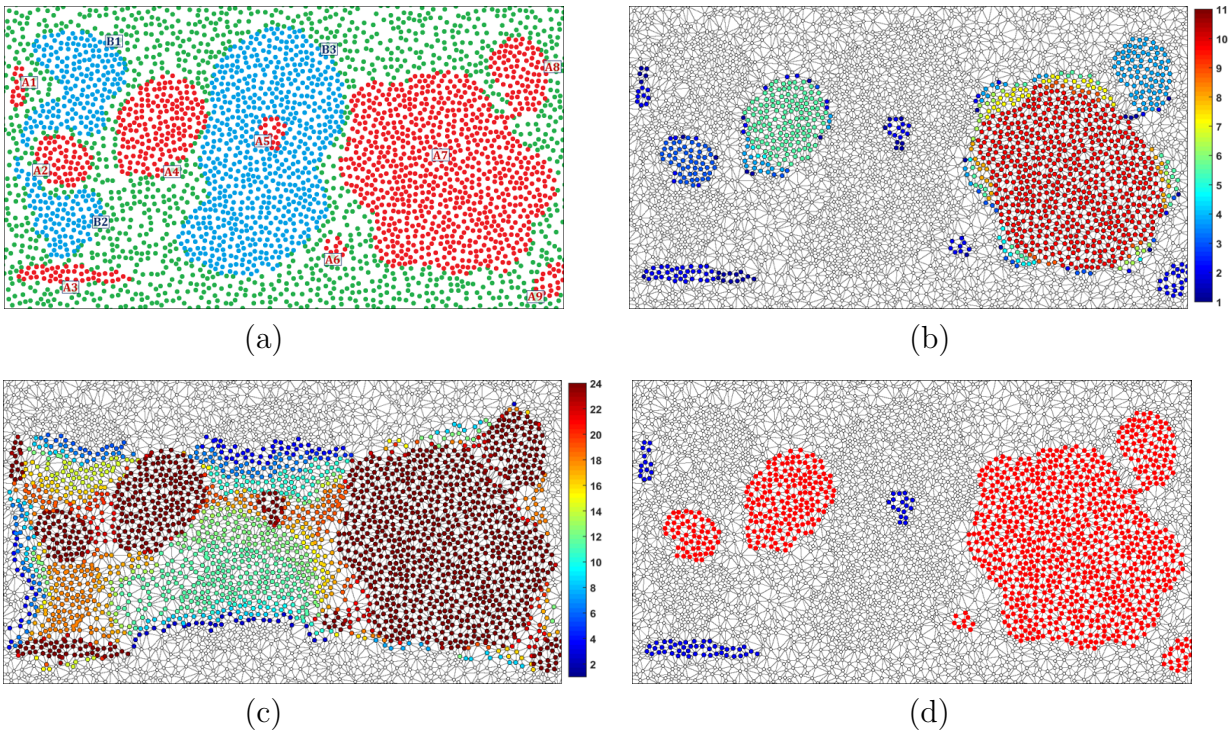


Fig. 3.1 – (a) Exemple de motifs de points : nous désignons l'ensemble des points rouges par A, les points bleus par B et le vert par C. (b) $\Omega(G_A)$. (c) $\zeta(G_A)$. (d) en rouge, les motifs de A qui sont proches l'un de l'autre, obtenus par $R_{\delta(\zeta(G_A)\geq 20)*G_A}(G_A)$, où R est la reconstruction morphologique. Les motifs de A qui sont isolés sont en bleu.

Relations spatiales entre deux sous-groupes de points

Ici, nous étudions comment les motifs de A sont situés par rapport aux motifs de B en termes de proximité, d'enveloppement et d'isolement à l'aide de la fonction de proximité ζ appliquée au graphe binaire G_B (cf, fig. 3.2.a). Figure 3.2.b montre les valeurs de $\zeta(G_B)$ à l'aide de l'opération algébrique $(\zeta(G_B)+1)*G_A$, car cette présentation est plus simple pour distinguer les points de A. Les motifs de A qui sont fortement encerclés par B ont des valeurs de $\zeta(G_B)$ élevées. Nous utilisons la fonction de distance D appliquée à G_B pour évaluer la distance des motifs de A par rapport aux motifs de B (cf, fig. 3.2.c. Figure 3.2.d montre les valeurs de $D(G_B)$ uniquement dans les nœuds de A. En utilisant l'opération algébrique $D(G_B)*G_A$, nous pouvons distinguer entre les motifs de A qui sont proches de B de ceux qui sont loin de B.

Dans ce travail, nous avons exposé les opérations morphologiques sur les graphes existantes et nous avons défini deux nouvelles opérations morphologiques composites, à savoir la fonction de compacité et la fonction d'éparsité, et nous avons étudié leurs propriétés. Nous avons présenté une nouvelle méthodologie pour étudier des populations d'objets, modélisées par un ensemble de points, à l'aide de quelques fonctions morphologiques appliquées au graphe de Delaunay. Ces fonctions offrent des caractéristiques spatiales pertinentes qui décrivent efficacement les arrangements spatiaux de points, indépendamment de n'importe quel paramètre. Ce travail suggère l'intégration de la morphologie mathématique sur graphe dans l'analyse spatial de point. La méthodologie trouvera son utilité dans un large éventail de problèmes pratiques.

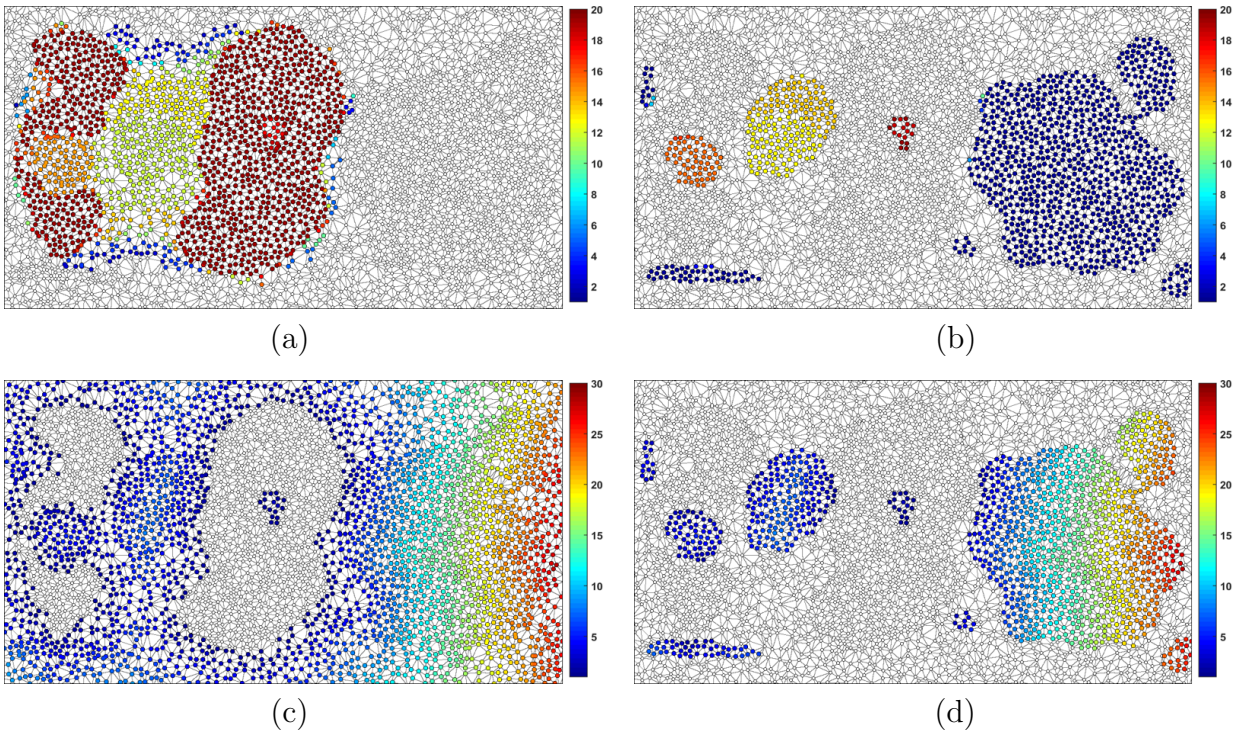


Fig. 3.2 – (a) $\zeta(G_B)$, (b) $(\zeta(G_B)+1) * G_A$, (c) $D(G_B)$, (d) $D(G_B) * G_A$

Nous incluons dans nos prochains travaux une analyse comparative entre les morphologies de différents graphes afin d'étudier la variation des caractéristiques morphologiques discutées dans ce travail en fonction de la connectivité du graphe. Les caractéristiques morphologiques doivent être comparées aux caractéristiques utilisées dans d'autres approches, telles que les approches statistiques spatiales. De telles études peuvent être menées sur des ensembles de données simulés, impliquant différentes distributions spatiales de points. Enfin, il faut mentionner que la méthodologie proposée est complètement adaptable à l'étude des arrangements spatiaux des objets dans les images 2D (ou 3D) en utilisant la morphologie mathématique classique, lorsque les pixels d'image sont définis comme les noeuds du graphe.

Chapitre 4

Méthode pour la segmentation de tissu et identification des noeuds

L'objectif principal de cette étude est de quantifier l'organisation spatiale des différentes composantes tissulaires, qui ont des apparences et des significations histologiques distinctes. Ces composantes comprennent : trois types de noyaux cellulaires, c'est-à-dire des cellules cancéreuses, des cellules immunitaires et des fibroblastes ; et deux structures biologiques composites, qui sont les fibres de collagène et les tissus adipeux.

Un algorithme de détection de noyaux provenant d'images de tissu colorées par H&E/HES a été développé et évalué qualitativement sur notre base de données et quantitativement sur une base de données tiers. Un algorithme de classification des noyaux a été établi et évalué quantitativement sur une large base de données. Un algorithme pour la segmentation automatique des structures de collagènes et un algorithme pour la segmentation semi-automatique des structures adipeuses ont également été développé et évalué qualitativement (cf. fig. 4.2).

Les algorithmes développés sont basés sur l'apprentissage supervisé à l'aide de techniques d'extraction et de sélection de paramètres. Les caractéristiques dérivées incluent la couleur et la texture, et elles ont été explorées à l'aide des classifieurs de type "forêt d'arbres décisionnels" afin de classer les structures histologiques. Dans nos futurs travaux, nous envisagerons d'utiliser les méthodes d'apprentissage profond pour la segmentation des tissus et l'identification des noeuds, tels que les réseaux de neurones convolutionnels, car elles représentent aujourd'hui un outil très efficace et rapide à ces fins et elles ont montré un grand succès dans l'analyse d'images histopathologiques.

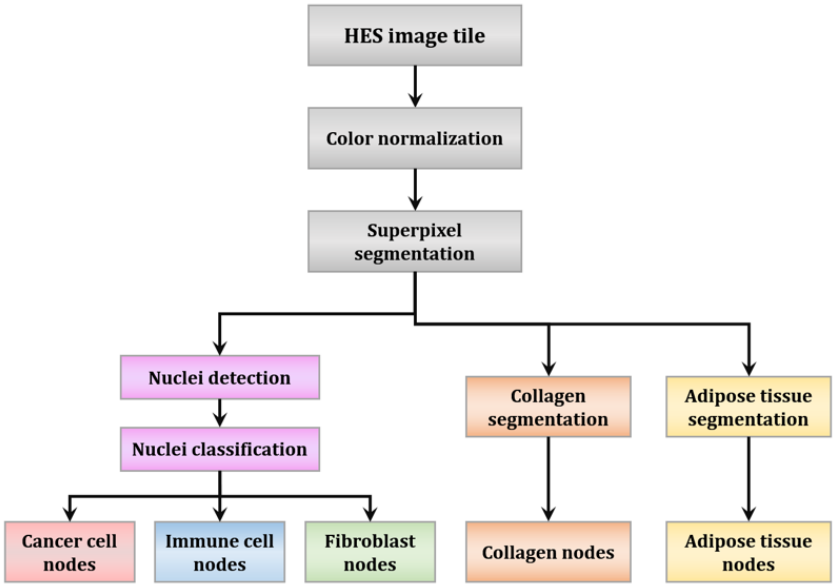


Fig. 4.1 – Node identification flowchart.

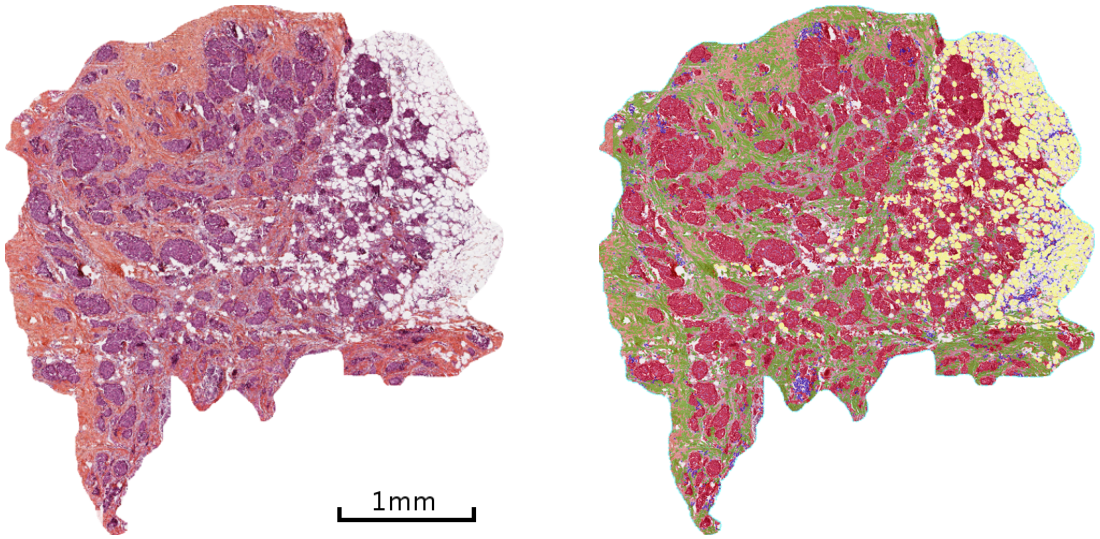


Fig. 4.2 – (a) Région d'intérêt d'un tissue du sein coloré en HES. (b) Résultat de l'approche proposée pour l'identification des noeuds ; Rouge : cellules cancéreuses, bleu : cellules immunitaires, vert : fibroblastes et collagène, jaune : tissu adipeux.

Chapitre 5

Caractérisation de l'organisation spatiale des structures histologiques à l'aide de la morphologie mathématique sur les graphes

Dans cette étude, nous sommes intéressés à décrire trois aspects spatiaux centraux qui ont des interprétations visuelles complémentaires. Tout d'abord, nous proposons d'évaluer pour chaque structure histologique son étendue en estimant le nombre de noeuds trouvés dans les zones continues les plus larges comprenant uniquement ses noeuds. Deuxièmement, nous évaluons la sparsité de chaque composante tissulaire en fonction du nombre de noeuds trouvés dans la zone continue la plus large entourée par, mais non incluant, ses noeuds (la sparsité dans ce contexte décrit la dispersion des agglomérations cellulaires dans le tissu en termes d'espace Intervalles existant entre eux). Troisièmement, nous nous concentrons sur les interactions spatiales entre les cellules cancéreuses et les autres composantes tissulaires, en fonction des propriétés de compacité des cellules cancéreuses et des propriétés d'éparsité des autres composants tissulaires (c'est-à-dire les cellules immunitaires, le collagène, le tissu adipeux).

Compacité

Pour chaque structure histologique, une fonction d'extension Σ est dérivée de la fonction d'ouverture cumulée Ω et appliquée au graphe binaire défini par ses noeuds. Les caractéristiques morphologiques sont ensuite dérivées de ces opérations dans le but de définir des classes de compacité pour chaque structure histologique.

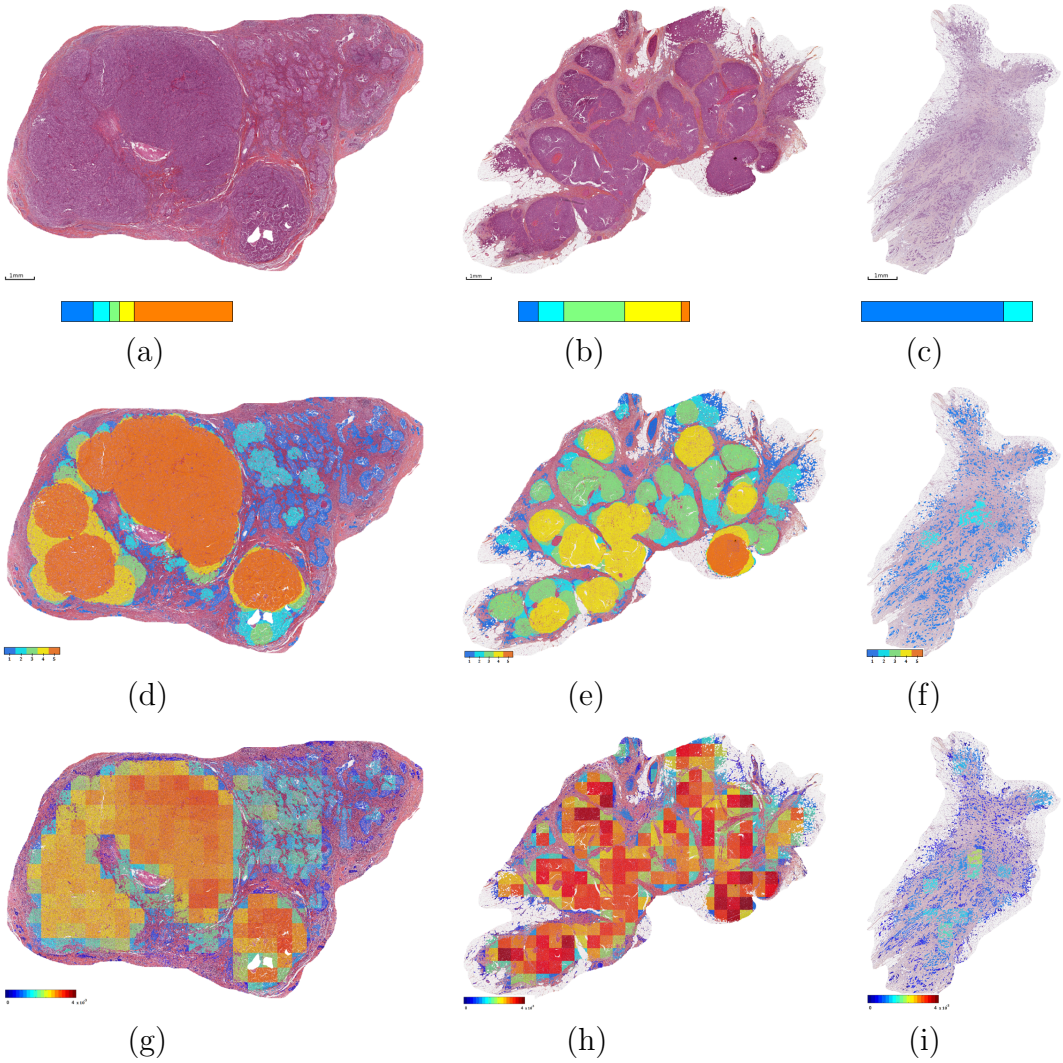
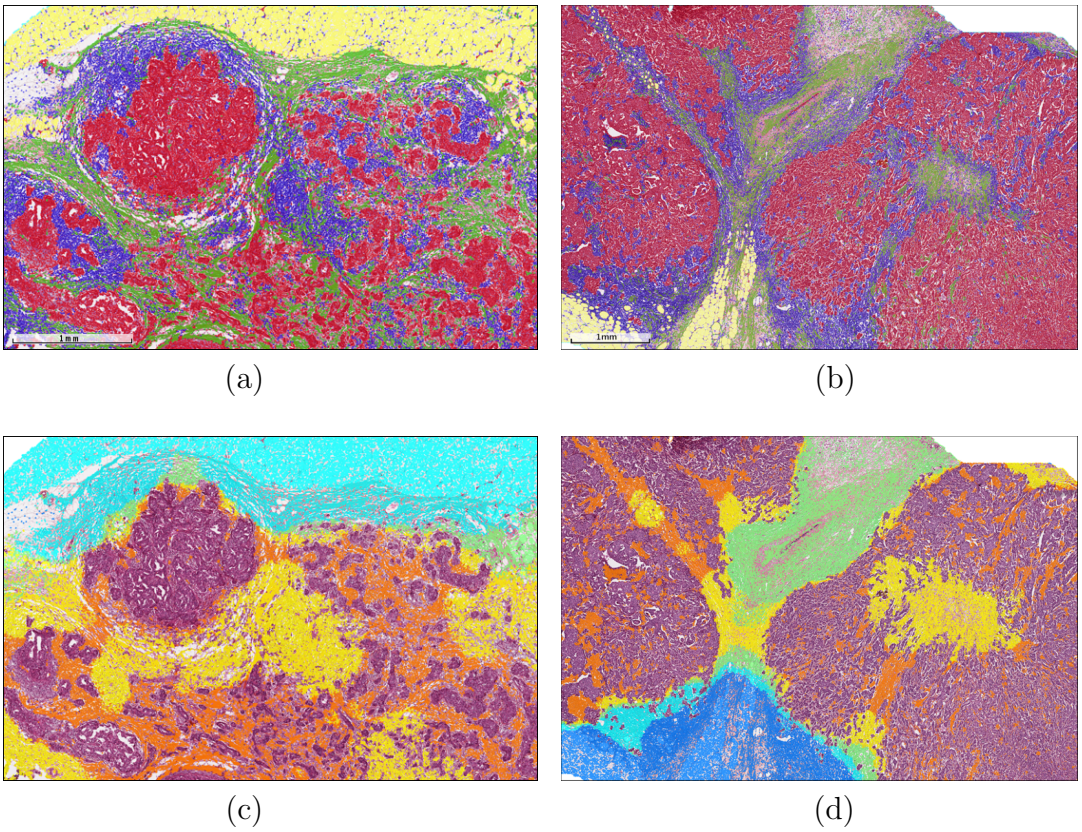


Fig. 5.1 – Exemples de classes de compacité de motifs de cellules cancéreuses et comparaison avec l'approche de densité classique : (a), (b) et (c) présentent des images de notre base de données. (d-f) résultats de la classification des cellules cancéreuses selon les valeurs de $\Sigma(G_C)$. (g-i) résultats de la densité classique des cellules cancereuses, calculée dans des régions de taille 1024×1024.

Eparsité

Nous définissons une fonction morphologique qui caractérise le positionnement relatif d'un composant tissulaire X à l'aide de la paramétrisation des noeuds de l'ensemble complémentaire de X, noté $\overline{X}$ $(V \setminus X)$. Les caractéristiques morphologiques sont dérivées d'une fonction de dispersion Γ, qui combine différentes fonctions d'éparsité, dans le but de définir des classes de sparsité pour chaque structure histologique.



(a) (b)

(c) (d)

Fig. 5.2 – Exemples de classification des noeuds basée sur les valeurs de la fonction de dispersion appliquée aux cellules cancéreuses : (a-b) Résultat de l'identification des noeuds. (c-d) Les résultats de la classification des noeuds en fonction des valeurs de $Gamma(G_C)$, les classes 1, 2, 3, 4 et 5 sont indiqués respectivement en bleu, cyan, vert, jaune et orange.

Relations spatiales

Le degré d'enclosité des cellules cancéreuses par une autre composante tissulaire X est obtenu par la fonction de dispersion $\Gamma(X)$ appliquée au graphe binaire défini par les noeuds de X. Par conséquent, chaque cellule cancéreuse est paramétrée par deux valeurs numériques : la valeur de la fonction compacité appliquée au graphe binaire défini par les cellules cancéreuses $\Sigma(G_C)$ et la valeur de la fonction dispersion appliquée au graphe binaire défini par l'autre composante tissulaire $\Gamma(G_X)$.

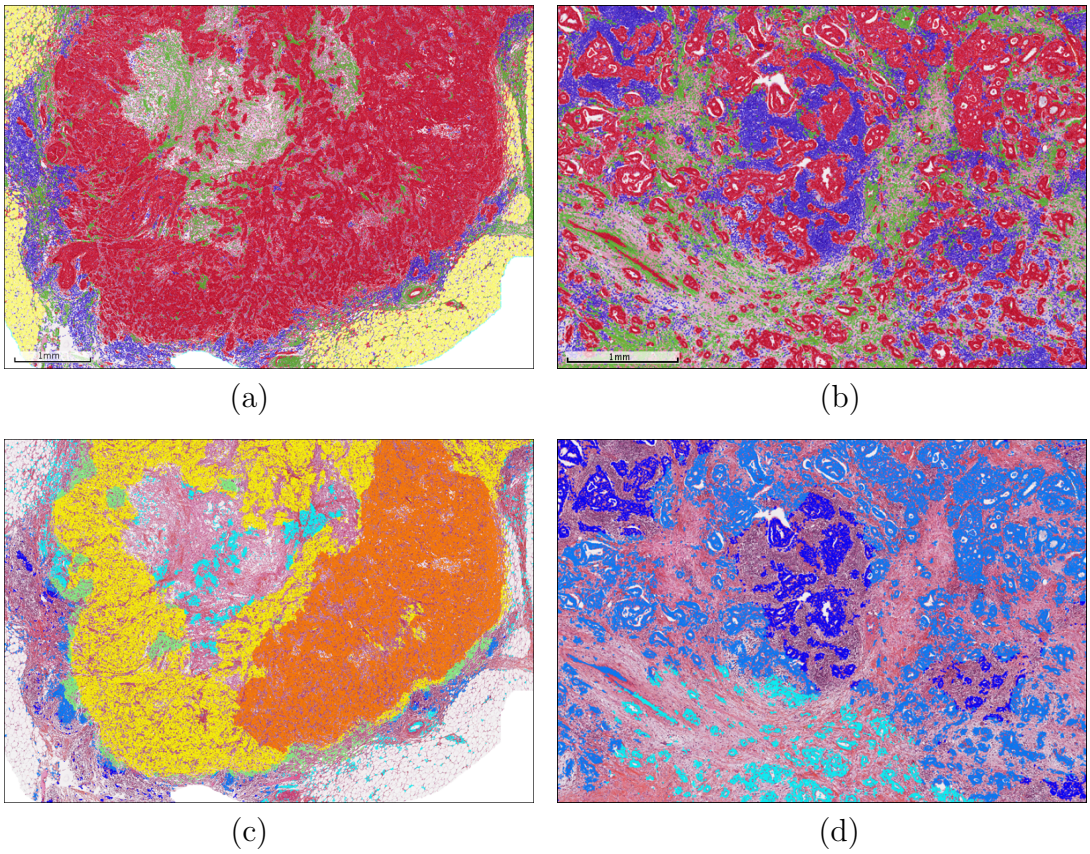


Fig. 5.3 – Exemples d'interactions spatiales entre les cellules immunitaires les cellules cancéreuse. (a-b) Résultat de l'identification des noeuds. (c-d) Résultats de la classification des cellules cancéreuses en fonction de leurs interactions avec les cellules immunitaires. En bleu foncé, les agrégats de tumeur qui sont petits et fortement encerclés par des cellules immunitaires, alors qu'en orange, les agrégats de tumeur sont larges et ont des interactions spatiales faibles avec les cellules immunitaires.

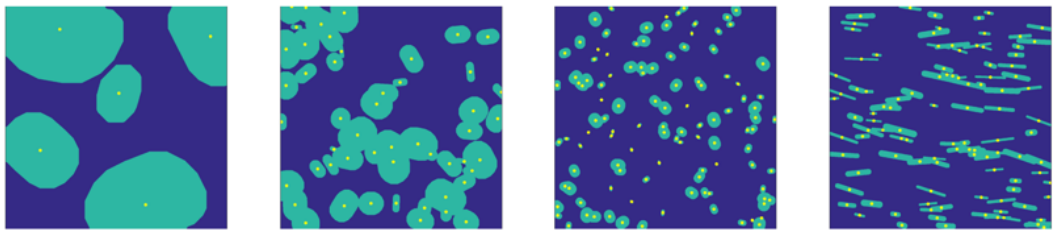
Dans ce travail, nous avons exploré une nouvelle approche basée sur la morphologie mathématique sur les graphes afin d'extraire de nouveaux paramètres dérivés du tissu décrivant les distributions spatiales des structures histologiques et leurs interactions spatiales. Deux transformations morphologiques ont été établies et leurs caractéristiques ont été étudiées sur un ensemble de données composé d'un grand nombre de structures histologiques. L'une de ces deux transformations morphologiques, à savoir la fonction de compacité, a été comparée à la densité spatiale, et on a constaté qu'elles étaient corrélées, bien que la fonction de compacité ne soit pas dérivée directement des mesures de l'espace métrique (distance, longueur, surface). La combinaison des deux fonctions morphologiques appliquées à différentes structures histologiques fournit un outil puissant pour caractériser leurs interactions spatiales, leur positionnement relatif en termes d'enveloppement, de proximité et d'isolement (3).

Pour les travaux futurs, nous suggérons que l'approche morphologique actuelle soit explorée plus en détail et validée sur des ensembles de données synthétiques simulant l'organisation spatiale des structures histologiques dans les tissus. Une analyse comparative des résultats respectifs des transformées morphologiques appliquées à différents types de graphe et des caractéristiques associées est nécessaire pour développer une meilleure connaissance de leur pertinence. La signification histopathologique et l'implication clinique des caractéristiques morphologiques proposées du tissu devraient être étudiées dans un cadre incluant un grand ensemble de données annotées.

Chapitre 6

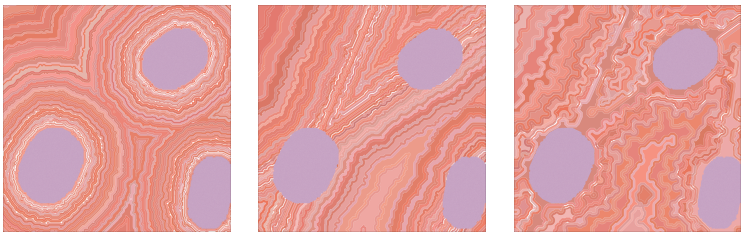
Simulation de l'organisation spatiale des structures histologiques

L'élaboration d'un modèle spatial d'architecture tumorale et d'interactions spatiales avec le microenvironnement peut évoluer notre compréhension de l'hétérogénéité tumorale. La génération d'ensembles de données synthétiques histopathologiques peut contribuer à la validation et à la comparaison de méthodes analytiques utilisées dans la pathologie numérique. Dans ce travail, nous proposons une méthode de simulation qui s'applique aux différents sous-types de carcinomes mammaires et aux distributions spatiales du microenvironnement en combinant la morphologie mathématique classique avec les statistiques. Le modèle est basé sur peu de paramètres morphologiques qui donnent accès à un large éventail d'architectures de tumeurs mammaires, et ils sont capables de fournir des architectures comme les carcinomes canalaires in situ (DCIS) et d'autres sous-types de carcinomes invasifs tels que le carcinome invasif canalaire (IDC) et le carcinome invasif lobulaire (ILC). En outre, une partie des paramètres du modèle contrôle la répartition spatiale des composants du microenvironnement par rapport à la tumeur. Le modèle peut être divisé en deux modules principaux. Le premier module traite l'architecture de la tumeur indépendamment des composants microenvironnementaux et génère des motifs de croissance tumorale, qui sont définis par des agrégats de cellules épithéliales dans un tissu réel. Le deuxième module concerne l'arrangement spatial des composants microenvironnementaux par rapport aux motifs tumoraux générés lors de la première étape.



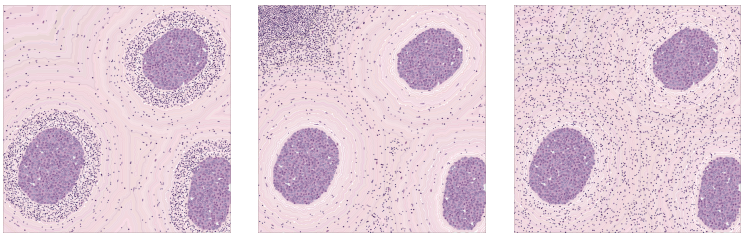
(a) (b) (c) (d)

Fig. 6.1 – Modèles de tumeur simulés : les points jaunes ce sont des points générés par une approche statistique, alors que les objets verts correspondent à leurs différentes dilatations aléatoires.



(a) (b) (c)

Fig. 6.2 – Simulation des fibres de collagène par rapport aux motifs tumoraux. (a) Les fibres de collagène sont des lignes étirées, orientées tangentiellement par rapport aux bords des motifs tumoraux. (b) Les fibres de collagène sont des lignes étirées, alignées et orientées dans la direction des motifs tumoraux. (c) Les fibres de collagène ne sont pas étirées, mais orientées dans la direction des TP.



(a) (b) (c)

Fig. 6.3 – Simulation de la répartition spatiale des cellules immunitaires par rapport aux tumeurs : (a) les cellules immunitaires entourent les formes tumorales, (b) les cellules immunitaires sont la plupart générées loin de l'interface tumeur-stroma, et (c) la répartition spatiale des cellules immunitaires est uniforme.

La validation du modèle a été réalisée en comparant les caractéristiques morphologiques entre les images réelles et les images simulées (4). Le modèle donne des résultats prometteurs et fournit différents aspects spatiaux qui sont étroitement liés à la réalité, en fonction de quelques paramètres. Dans l'avenir, nous allons étendre le modèle pour générer des lames virtuelles, explorer plus de paramètres du modèle pour simuler d'autres sous-types d'architectures de tumeur mammaire et de tumeurs d'autres organes (colon, prostate, poumon etc...) et considérer plus de composants microenvironnementaux (tissu adipeux et vaisseaux sanguins). En outre, le modèle de simulation présente un outil précieux pour générer de grandes données synthétiques pour la validation et la comparaison de nouvelles méthodes d'analyse d'images histopathologiques. Dans les travaux futurs, nous validerons notre méthode d'analyse de modèle de point spatial présentée ci-dessus sur l'ensemble de données synthétiques de lames virtuelles et la comparer à d'autres méthodes telles que les méthodes statistiques spatiales.

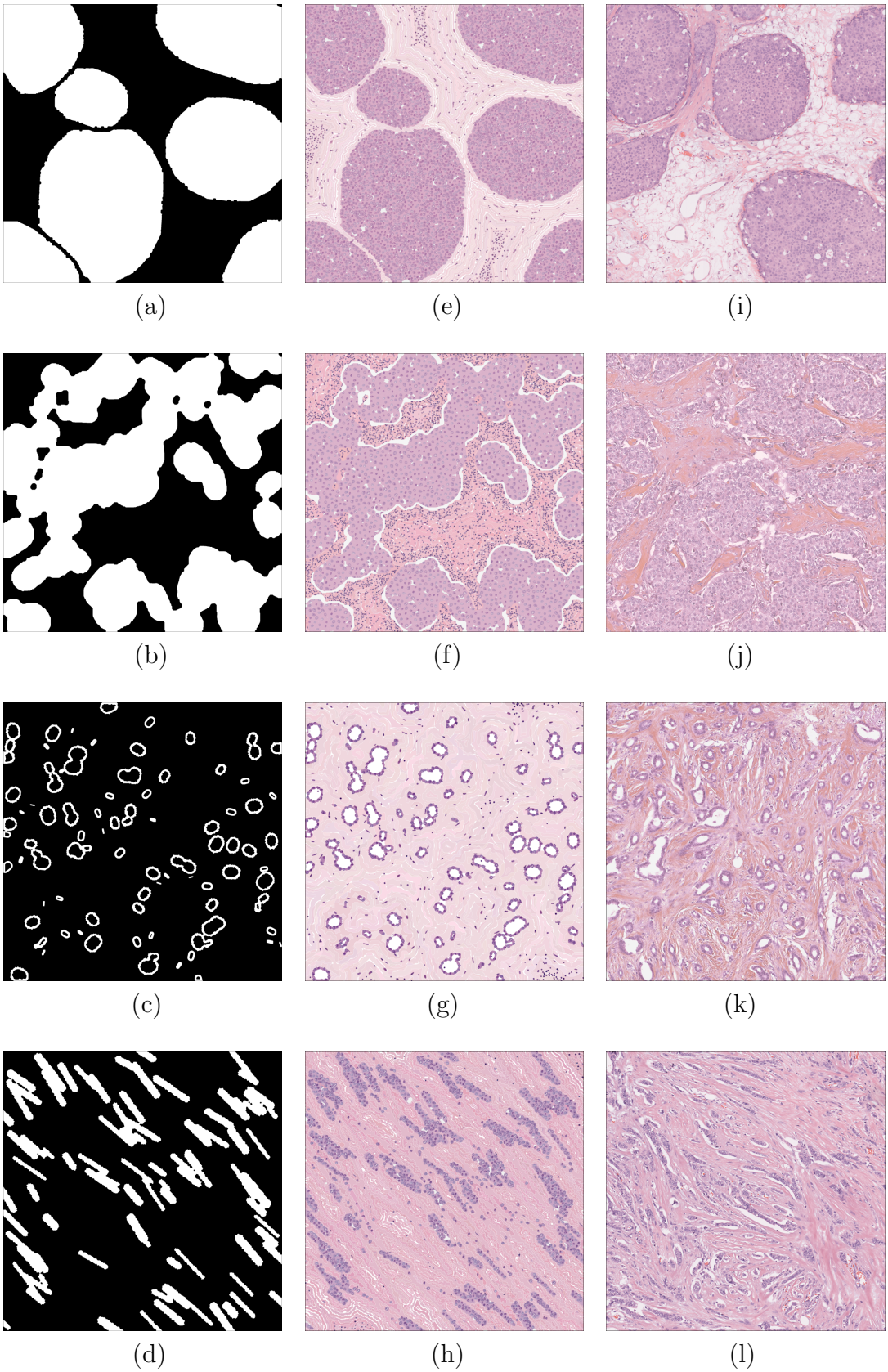


Fig. 6.4 – (a-d) objets binaire des motifs tumoraux, (e-f) images simulées, (e) DCIS, (f) MC avec cellules immunitaires autour des motifs tumoraux, (g) TC, and (h) ILC. (i-l) images de tissu réel.

Bibliographie

[1] L. Vincent, Graphs and mathematical morphology, Signal Processing 16 (1989) 365–388.

[2] S. H., Z. N., L. S., K. K., H. O., H. P., A review of graph-based methods for image analysis in digital histopathology, Diagnostic Pathology 1 (2015) 1–61.

[3] B. B. Cheikh, N. Elie, B. Plancoulaine, C. B.-A. D. Racoceanu, Spatial interaction analysis with graph based mathematical morphology for histopathology, IEEE 14th International Symposium Biomedical Imaging ISBI 2017 14 (2017) 813–817.
URL http://ieeexplore.ieee.org/document/7950642/

[4] B. B. Cheikh, C. Bor-Angelier, D. Racoceanu, A model of tumor architecture and spatial interactions with the microenvironement in breast carcinoma, Proc. SPIE Medical Imaging, Digital Pathology.
URL http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2608550